Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 29.11.2023.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test1_GrupaG_IT1g2021**
8. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5**.
9. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Brisanje elemenata iz reda (Queue Dequeue)*

Napisati metodu koja implementira standardan način za brisanje elemenata iz reda.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Algoritam napisati u okviru zakomentarisane metode ***dequeue?().***
- Pomenuta metoda nalazi se u okviru klase ***Queue*** koja se nalazi u pridruženom template-u.
- Obezbediti kod u Main metodi za testiranje algoritma.

Zadatak 2 – *Da li elementi liste stvaraju Kaprekarov broj?*

Kreirati funkciju koja će proveravati da li su elementi jednostruko spregnute liste zapravo Kaprekarov broj. Kaprekarov broj je broj čiji kvadrat kada se podeli na dva dela i takav da je zbir delova jednak izvornom broju, a niti jedan deo nema vrednost 0. Algoritam je neophodno napisati sa linearnom vremenskom kompleksnošću O(n).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Zahtevan potpis metode: ***public static bool IsNumberKaprekar ()***

Primer:

- Input: $4 \rightarrow 5$
- Objašnjenje: $45^2 = 2025$; $20 + 25 = 45$
- Output: *true*
- Input: $2 \rightarrow 9 \rightarrow 7$
- Objašnjenje: $297^2 = 88209$; $88 + 209 = 297$
- Output: *true*

Zadatak 3 – *Isogram*

Kreiranje funkcije koja proverava da li je neki broj "isogram". Isogram je broj koji ne duplira cifre. Algoritam je neophodno napisati sa linearno-logaritamskom vremenskom kompleksnošću O(n logn).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam treba da vrati bool vrednost.
- Kao pomoć može se koristiti algoritam za sortiranje koji je dat u template-u zadatka.
- Cifre prosleđenog broja neophodno je smestiti u niz. Ukoliko se koristi dinamički niz, koristiti funkciju ToArray() kako bi se od njega dobio statički niz.
- Osim dinamičkog niza, može se koristiti i struktura jednostruko povezane liste koja je data u okviru zadatka 2.

- Zahtevan potpis metode: ***public bool IsNumberIsogram(long number)***

Primer:

- Input 1: 12345
- Output 1: true

- Input 2: 12324
- Output 2: false